

폰 공유 한 번으로 굴러가는 뉴스 큐레이션 자동화 파이프라인

Android 공유시트 → Termux → GitHub Actions(Claude Code 헤드리스) → Cloudflare Pages 뷰어
muteno(세웅) 설계·운영 · Claude(Anthropic) 협업 구축 — 구축일 2026-06-12 ~ 06-13 · 문서 v1.1 — run #3 가동 검증 반영

초록. 본 문서는 스마트폰에서 뉴스 기사를 공유하는 단일 동작만으로 기사 수집·AI 분석·큐레이션 뷰어 게시까지 완결되는 개인용 자동화 파이프라인의 구조와 설계 결정을 기술한다. 입력은 Android 공유시트(텍스트·URL·클립보드)에서 Termux 셸 스크립트가 수신해 Git 리포지토리의 입력함(pending/)에 적재하고, GitHub Actions가 이를 트리거로 Claude Code를 헤드리스(claude-p)로 구동해 Opus 4.8 모델이 기사별 큐레이션 다이제스트(md)를 생성한다. 산출물은 동일 리포의 queue/에 커밋되며, Cloudflare Pages가 커밋마다 정적 뷰어를 재배포한다. 인증은 종량제 API 키가 아닌 Max 구독 OAuth 토큰을 사용해 한계비용 0의 운영을 달성했고, 계정 2개를 리포 변수로 무중단 전환할 수 있다. 아울러 구축 중 만난 세 가지 대표 장애(앱 서명 불일치, 401 인증 오류, 멀티바이트 파일명 붕괴)와 그로부터 도출된 설계 원칙 — 산출물 보존 우선 커밋, 실패 격리, ASCII 파일명 정책 — 을 함께 기록한다. 최종 가동(run #3)에서 실기사 2건의 다이제스트 생성과 비기사 4건의 전원 정상 격리, 사실 날조 0(실보도 대조)을 확인하여 전 구간 라이브 검증이 완료되었다.

1. 서론 — 문제와 목표

운영자는 시사 콘텐츠 제작을 위해 하루에도 여러 건의 기사를 접하지만, 발견 시점과 분석·제작 시점이 분리되어 있어 '나중에 봐야지' 하고 흘려보내는 손실이 컸다. 기존에도 클라우드의 Claude Code 에디터(/news 폴 파이프라인)로 기사를 콘텐츠화하는 체계는 있었으나, 그 입구까지 기사를 옮기는 행위가 전부 수동이었다.

목표는 다음 한 문장으로 요약된다. " 기사를 보다가 블록 잡고 공유 버튼을 누르면, 화면을 떠나지 않아도 분석이 끝나 있는 것." 이를 위해 다음 네 가지 제약을 설계 조건으로 삼았다.

- 동선 최소화 — 복사 후 홈 화면으로 이동하거나 앱을 갈아타는 단계가 없어야 한다. 블록 → 공유 → 수신처 탭 → 끝.
- 한계비용 0 — 분석마다 과금되는 종량제 API가 아니라 이미 보유한 Max 구독(2계정)의 쿼터를 사용한다.
- 품질 종속 — 분석 프롬프트를 워크플로에 하드코딩하지 않고 리포 내 에디터 지침을 참조시켜, 에디터가 좋아지면 큐레이션도 따라 좋아지게 한다.
- 부분 실패 허용 — 기사 하나가 막혀도(페이월·403·깨진 URL) 큐 전체가 죽지 않아야 한다.

2. 시스템 아키텍처

파이프라인은 다섯 계층으로 구성되며, 계층 간 결합은 전부 Git 커밋이라는 단일 인터페이스로 이루어진다. 별도 서버·DB·메시지큐가 없다는 점이 이 설계의 핵심으로, 모든 상태가 리포지토리 히스토리에 남아 관찰·롤백이 가능하다.



그림 1. 5계층 파이프라인 — 계층 간 인터페이스는 모두 Git 커밋이다.

3. 계층별 상세

3.1 캡처 계층 — 입구 4종

Android에서 '기사를 잡는' 모든 경로를 하나의 처리기로 수렴시켰다. Termux는 공유 텍스트가 순수 URL일 때만 termux-url-opener를 호출하고, "포함된 링크: https://... 제목" 같은 텍스트 덩어리는 파일 저장 다이얼로그로 빠지는 한계가 있다(파일명에 슬래시가 들어가 ENOENT까지 발생). 이를 우회하기 위해 텍스트 공유는 Tasker의 Received Share 이벤트 프로필이 받아 Termux:Tasker 플러그인으로 위임한다.

입구	수신 경로	비고
기사 URL 직공유	공유시트 → Termux → termux-url-opener	URL 단독일 때 자동 호출
기사 텍스트 공유	공유시트 → Tasker(Received Share) → queue-from-tasker	공유 텍스트는 %rs_text 변수로 전달
클립보드	홈 위젯 '큐등록' (Termux:Widget) 또는 터미널 명령 q	복사만 해둔 링크 일괄 처리용 보조 동선
미디어 URL	위 어느 입구든 → queue-handler가 도메인 분기	X·Instagram·YouTube·TikTok → media-handler(다운로더)

그림 2(표). 입구 4종과 수렴 구조 — 어느 길로 들어와도 queue-handler 한 곳을 지난다.

3.2 큐잉 계층 — Termux 처리기

처리기 ~/bin/queue-handler의 책임은 셋이다. ① 입력이 파일 경로면 내용으로 치환(텍스트 공유 경로 대응) ② 텍스트에서 첫 번째 http(s) URL 추출 ③ 미디어 도메인이면 기존 다운로더로 exec, 아니면 리포의

pending/에 타임스탬프 파일로 적재 후 push. 성공·실패는 termux-notification으로 즉시 피드백한다. URL 추출 정규식은 `grep -oE 'https?:/[^\s"]+' | head -1` — 공유 텍스트에 URL이 여러 개면 첫 번째만 잡는 한계를 인지한 채 채택했다(기사 공유에선 기사 링크가 거의 항상 첫 URL이다).

3.3 저장·트리거 계층 — 리포지토리 폴더 규약

경로	역할	규약
pending/	입력함	YYMMDD-HHMMSS.txt · 내용은 URL 한 줄
queue/	분석 산출	YYMMDD-HHMM-기사ID.md · 파일명 ASCII 한정 · 한글 제목은 frontmatter title
pending/failed/	실패 격리	원본.txt + 사유.log — 한 건의 실패가 큐 전체를 죽이지 않음
prompts/news-analysis.md	분석 프롬프트	apps/news 에디터 지침에 종속(품질 추종)
viewer/ · build-viewer.mjs	뷰어	정적 빌드 산출과 빌더 — 실행 주체는 Cloudflare Pages

무한루프 방지는 이중이다. 트리거 paths 필터가 pending/**만 감시하므로 queue/ 산출 커밋은 워크플로를 다시 깨우지 않고, GITHUB_TOKEN으로 수행한 push는 GitHub 정책상 워크플로를 재트리거하지 않는다.

3.4 분석 계층 — Claude Code 헤드리스

러너(ubuntu-latest)는 Node 24 + npm으로 @anthropic-ai/claude-code를 설치한 뒤, .github/scripts/analyze.sh가 pending의 각 URL에 대해 claude -p를 호출한다. 모델은 claude-opus-4-8 고정(운영자 방침: 큐레이션 품질이 구독료를 상회), 허용 도구는 WebFetch·WebSearch뿐이다. 동시 실행은 concurrency 그룹으로 직렬화하고, 잡 타임아웃 60분(건당 600초)으로 워스트 케이스를 흡수한다. 결과 커밋 스텝은 if: always로 분석 직후 무조건 실행되며 push 경합은 rebase 재시도(최대 4회, 지수 백오프)로 푼다 — 후속 단계가 어떤 이유로 죽어도 모델이 만든 분석물은 증발하지 않는다는 원칙(4.2절 사건의 교훈)이다.

3.5 배포·소비 계층 — Cloudflare Pages 뷰어

Pages 프로젝트(nomute-editor.pages.dev)가 리포에 직결되어 커밋마다 node build-viewer.mjs를 실행, viewer/를 배포한다. 워크플로 안에서 뷰어를 빌드하지 않는 것은 의도된 결정으로, 빌드류 실패와 분석물 보존을 격리한다. 뷰어는 최신순 리스트·검색·날짜 필터를 제공하고, 운영자는 여기서 훑어본 뒤 심화할 기사만 클라우드 세션의 /news 폴 파이프라인으로 넘긴다 — 즉 본 파이프라인의 책임은 큐레이션(분류·다이제스트)까지다.

4. 인증·계정 설계

4.1 두 종류의 자격증명

자격증명	용도	수명·관리
GitHub Fine-grained PAT	폰(Termux)이 리포에 push	대상 nomute-editor 한정 · 권한 Contents R/W만 · 90일(다음 갱신 2026-09 초) · credential.helper store로 영구화 · 원본은 Proton Pass 보관
Claude 구독 OAuth 토큰 × 2	Actions 러너의 claude -p 인증	claude setup-token으로 발급(sk-ant-oat01-..., 길이 108) · 리포 시크릿 CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN_MUTENO / _EMS1130G · API 키 미사용 = 분석 한계비용 0

4.2 계정 동적 선택

워크플로는 `secrets[format('CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN_{0}', ...)]` 동적 인덱싱으로 토큰을 고른다. 우선순위는 수동 실행 입력(`inputs.account`) → 리포 변수 `vars.ACTIVE_ACCOUNT` → 기본 `MUTENO`. 상시 전환은 `Variables` 탭에서 `ACTIVE_ACCOUNT` 값만 바꾸면 다음 분석부터 적용되고, 1회성 전환은 `Run workflow`의 드롭다운으로 끝난다. Max 구독 쿼터는 5시간 윈도우로 공유되므로, `Actions` 호출이 본인 작업 몫을 잠식할 수 있음을 운영 전제로 둔다.

4.3 방어 코드

러너는 토큰을 `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN` 환경변수로만 주입하며, 시작 시 ① 빈 시크릿 즉시 에러 ② 값 비노출 디버그(길이 + 접두사 12자 — `sk-ant-oat01`까지라 비민감) ③ OAuth를 조용히 덮어쓰는 것으로 알려진 `ANTHROPIC_API_KEY` / `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN`의 방어적 `unset(anthropics/claude-code#34826 대비)`을 수행한다.

5. 주요 설계 결정과 근거

결정	대안	채택 근거
결합 매체 = Git 커밋	웹훅·서버·메시지큐	무서버·전 상태가 히스토리로 남음·롤백 = <code>git revert</code>
구독 OAuth 토큰	종량제 API 키	한계비용 0 — 첫 설계에서 API 키로 갔다가 운영자 의도(구독 활용) 확인 후 전환
분석 커밋을 빌드보다 선행	분석→빌드→일괄 커밋	run #2에서 빌드 실패로 6분치 Opus 산출물 증발 — 보존 우선 원칙 성문화
뷰어 빌드 = Pages 전달	Actions 내 중복 빌드	책임 분리·빌드 실패가 분석 라인에 영향 불가
md 파일명 ASCII 한정	한글 제목 파일명	UTF-8 멀티바이트 절단으로 깨진 파일명 생성(run #2 원인) — 제목은 <code>frontmatter</code> 로
실패 격리(failed/+log)	실패 시 잡 중단	부분 실패 허용 — 페이지월·403 기사 1건이 큐를 못 죽임
텍스트 공유 = Tasker 경유	Termux 단독	Termux 파일수신기는 앱 컴파일 코드라 수정 불가 — <code>Received Share</code> 로 우회
프롬프트 = 리포 지침 참조	워크플로 하드코딩	에디터 품질 개선이 큐레이션에 자동 반영(품질 추종)

6. 구축 과정 주요 사건 — 요약

상세 일지는 별첨 「시행착오·교훈 로그」에 있다. 여기서는 아키텍처에 흔적을 남긴 세 사건만 추린다.

- APK 서명 불일치. Termux 본체가 GitHub debug 빌드인데 위젯·플러그인을 F-Droid판으로 설치 시도 → "앱이 설치되지 않음". 원인은 서명 키 불일치. 이후 모든 Termux 패밀리 앱은 GitHub 릴리즈 + `github.debug.apk`로 통일하는 것이 규약이 됐다.
- 401 인증 오판 사건. 첫 가동에서 6건 전원 401 — 협업 AI(에디터)는 "토큰 값 무효 확정"으로 진단했으나, 로컬 분리 테스트(`CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN env + claude -p ping`)로 토큰 무죄가 입증됐다. 시크릿 재등록과 방어 코드 보강 후 run #2에서 인증 통과(`len=108`, prefix 정상 로그로 확인). 교훈: 의심 단계마다 변인을 하나씩 분리해 생사 판정부터 — 재발급은 검증 후에.
- 멀티바이트 파일명 붕괴. run #2는 인증을 통과하고 네이트 실기사 분석·md 생성까지 성공했으나, AI가 자동 작성한 파일명 슬러그 로직(`cut -c`, 바이트 단위 절단)이 한글 제목을 끊어 깨진 문자(□)가 든 파일명을 만들었고 `build-viewer`가 `ENOENT`로 사망. 빌드가 죽으며 push 전 산출물이 러너와 함께 증발했다. 이 한 건이 5장의 결정 세 가지(ASCII 파일명·커밋 선행·빌드 분리)를 낳았다.

— frontmatter 앞 사족(run #3). 모델이 md 앞에 잡담을 붙여 뷰어 메타가 빈값으로 파싱되는 건이 발생 — 저장 시 첫 '---'부터 절단, 파서 관용화, 프롬프트 명시 3중 방어로 해결. 모델 출력 포맷은 계약이 아니라 확률이라는 전제를 코드에 새겼다.

7. 가동 검증 결과 — run #3 (2026-06-12)

수정 반영 후 세 번째 실행에서 전 구간이 실패로 완주했다. 입력 6건의 결과는 성공 2 / 실패 4인데, 실패 4건은 전부 비기사·비실재 입력에 대한 설계상 정답 동작이다 — 이 파이프라인은 사실 무결성을 우선하므로 의심스러우면 실패(격리)가 안전한 기본값이다.

입력	결과	판정
네이트 실기사 n26674 ×2(중복 투입)	다이제스트 md 2건 생성 → 뷰어 카드 게시	성공
nate.com/view/test (가짜)	오류 페이지 → 분석 불가 격리	정답 거부
nate.com/view/n12345 (가짜)	fetch가 만든 환각 제목을 모델이 스스로 의심, 실기사 목록 대조로 비실재 판정·격리	정답 거부
googlesource llvm 링크	'기사 아님' 판정·격리	정답 거부
url.kr/b71afn (단축링크)	리다이렉트 추적 결과 노컷뉴스 제보 폼으로 판정·격리	정답 거부

품질 수동 대조에서 사실 날조 0 — 다이제스트의 수치·사건(31표 스왑, 중복·누락 집계, 대국민 사과 일자)이 한국일보·경향·서울경제 실보도와 전건 일치했다. 편향 게이지 자동 보정(원문 4/10 → 보정 5/10)도 작동해, 분석 프롬프트가 리포의 최신 에디터 지침(v1.18.0)을 실제로 읽는다는 '품질 종속' 설계가 실증됐다. 미검증 잔여 1건: EMS1130G 계정 토큰은 당시 사용량 한도 도달로 미실증 — 한도 회복 후 Run workflow의 account 입력으로 1회 확인이 남아 있다.

8. 운영·유지보수

주기	항목	방법
상시	큐 등록 확인	폰 알림 '큐 등록됨'(URL 포함) — 실패 시 '큐 실패/큐 등록 실패' 알림
분석마다	결과 확인	Actions Run 색·소요시간 → 뷰어(nomute-editor.pages.dev) 갱신 확인
계정 전환 시	ACTIVE_ACCOUNT	리포 Variables 값 변경(상시) 또는 Run workflow 입력(1회성)
~90일	PAT 갱신	GitHub에서 재발급(약 3분) → Termux에서 1회 push 시 재입력 · 2026-09 초 캘린더 등록 권장
토큰 이상 시	생사 판정	PC: CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN=... claude -p ping → 응답=토큰 무죄(러너 쪽 조사) / 401=재발급
폰 교체 시	전체 재구축	별첨「폰 재구축 플레이북」 — 폰 밖 자산(리포·시크릿·Pages)은 재구축 불필요

9. 한계와 향후 과제

- 다중 URL. 공유 텍스트에서 첫 URL만 추출 — 실사용 문제 미관찰, 발생 시 정교화.
- 차단 매체. 네이트 등 403 응답 매체는 제목 검색 폴백에 의존 — 실패 빈도를 보고 fetch 전략(UA·우회) 또는 본문 통째 큐잉(페이월 대응 겸용)을 검토.
- 단축 URL. 실패 결과 리다이렉트 추적 자체는 작동 — 다만 도착지가 기사가 아니면(제보 폼 등) 격리가 정답이며 run #3에서 그대로 동작했다.

- 중복 제거 미구현. 같은 URL을 두 번 투입하면 카드도 2장 — 필요해지면 url 기준 dedup 추가.
- EMS1130G 미실증. 사용량 한도(5시간 윈도우)로 라이브 확인 보류 — 쿼터 경합이 실제로 발생함을 보여준 사례이기도 하다.
- 쿼터 가시성. 구독 5시간 윈도우 사용량을 파이프라인이 모름 — 폭주 시 본인 작업과 경합. 사용 패턴 관찰 후 판단.
- 플랫폼 변동. Cloudflare가 Pages 신규 생성 UI를 숨기고 Workers로 유도 중 — 기존 프로젝트는 유지되나, 재구축 시점엔 Workers(Static Assets) 경로가 정석일 수 있음.

부록 A. 리포지토리 파일 지도(본 파이프라인 관련부)

리포는 시사 콘텐츠 제작 앱들(apps/)이 든 모노레포이며, Claude Code로 열면 CLAUDE.md(마스터 라우터)가 자동 로드된다. 본 파이프라인은 그 라우터·앱 계층과 완전 분리되어 Actions 러너에서 독립 실행된다(앱 셋업 스크립트 미사용). 정본 문서: README.md의 자동화 절 + docs/news-pipeline.md(설정·전체 그림·E2E 테스트), docs/termux-share.sh(폰 스크립트 참고본).

```
nomute-editor/
├── CLAUDE.md                # 마스터 라우터(자동 로드) — 앱 라우팅 · 기틀 보호 · 수정 모드
├── README.md               # 리포 개요 + 자동화 파이프라인 안내
├── docs/news-pipeline.md   # 파이프라인 정본 문서(설정 · 그림 · 테스트)
├── docs/termux-share.sh    # 폰 큐잉 스크립트 참고본
├── prompts/news-analysis.md # 큐레이션 분석 프롬프트(에디터 지침 종속)
├── .github/workflows/news-analyze.yml # 자동화 본체(트리거 · 인증 · 커밋)
├── .github/scripts/analyze.sh # URL별 claude -p 실행 · 실패 격리
├── pending/ ── failed/     # 입력함 · 실패 격리
├── queue/                 # 분석 산출(md, ASCII 파일명)
├── build-viewer.mjs ── viewer/ # 뷰어 빌더(실행=Pages) · 정적 산출
└── apps/ · .claude/skills/ · shared/ · PROJECT_MEMORY.md # 에디터 본체(파이프라인과 분리)
```

부록 B. 핵심 좌표

항목	값
리포	github.com/muteno/nomute-editor (public)
뷰어	nomute-editor.pages.dev (Cloudflare Pages · build: node build-viewer.mjs · output: viewer · branch: main)
워크플로	.github/workflows/news-analyze.yml — 트리거 push paths pending/** + workflow_dispatch(account 입력)
모델·도구	claude-opus-4-8 고정 · WebFetch, WebSearch만 허용 · 건당 timeout 600s
시크릿/변수	Secrets: CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN_MUTENO · _EMS1130G / Variables: ACTIVE_ACCOUNT(선택)
폰 구성	갤럭시 S26 Ultra · Termux(GitHub debug 빌드) + Termux:API · :Widget v0.14.0 · :Tasker v0.9.0 · Tasker 6.6.20(Play 정품)

별첨: ① 폰 재구축 플레이북(폰-재구축-플레이북.md) ② 시행착오·교훈 로그(시행착오-교훈-로그.md). 본 보고서는 2026-06-13 기준 리포 main의 실물 파일(README.md·news-analyze.yml·docs/news-pipeline.md)을 대조해 작성되었다.